

Mario Litgoyen Estrada

Sinopsis de los Microservicios y Flujo DevOps

Ejemplos de Microservicios

La nube se caracteriza por el uso de sistemas distribuidos, donde hoy lo mas comun es utilizar aplicativos sencillos intercomunicados, o microservicios para independizar los flujos de trabajo, así cada uno es independiente, se puede actualizar o incluso caer sin afectar los demás.

Dependiendo del proyecto se pueden tener en cantidad de microservicios los mas comunes son:

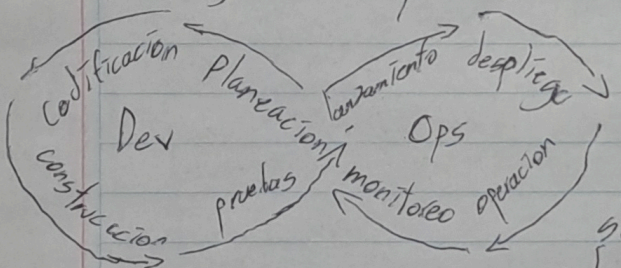
Autenticación: maneja el acceso y el control de los usuarios, maneja la logica de seguridad con JWT, OAuth u otras tecnologías, Endpoint ejemplo `Post /api/v1/auth/registro` registrar usuario

Apt de monitoreo: se utilizan frameworks o apps ya creadas como prometheus datadog ej `get /api/v1/metrics` o `api/v1/healthz`

Apt de IA, ofrece maleb o integracion a una llm para el uso de la aplicacion ej `post /api/v1/openai/chatgpt?prompt`

Existen miles de posibilidades, geolocalización, carritos de compras, algoritmos aislados

El flujo DevOps CI/CD (Integración Continua)



Es el flujo continuo que se lleva en una app moderna de microservicios que se automatiza con herramientas de integración y despliegue continuo

El código y el desarrollo se realiza con git subido a un repositorio remoto o compartido, donde cada pull request activa los pipelines de CI/CD

El pipeline de CI puede ejecutar pruebas automatizadas, escanear código, crear la imagen docker, quitando el riesgo de errores humanos. La app se empaqueta en un contenedor podman, docker o lo que sea y se sube a un registry de imagenes como github Container Registry, dockerhub, etc, donde se guarda como `<repo>/<image>:<tag>`. Para orquesta la gran cantidad de contenedores que una app de microservicios necesita se usa kubernetes, el cual se encarga su ejecución, balanceo, escalabilidad, conexión entre ellos con services, conexión al exterior con Ingress, gateway o Istio, maneja el autoescalting, cuando hay mucho trafico sube el numero de pods

~~Esto maneja~~ toda parte importante de DevOps es el monitoreo constante de la aplicacion, Ram, CPU, latencia, etc

El flujo DevOps con CI/CD, usando contenedores y docker a permitido facilitar, eficientar y automatizar el uso de microservicios, mejorando disponibilidad y desarrollo pero aumentando la complejidad y planeacion